

『인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전』 참가 신청서(세션1)



접수번호
※접수처에서 기재

제안명	여객 편의성 증대를 위한 기존 스마트패스 APP 활용 촉진 방안			
지원구분	☒ 대국민(☐ 개인 / ☒ 팀) ☐ AI 스타트업			
지원분야	☒ 여객 서비스 ☐ 안전			
제안팀명	만두			
구분	이름	휴대폰 번호	이메일	생년월일
대표자	김지훈 (서명)	010-3181-9952	jihun0423@naver.com	1998.04.23.
팀원1	김지영 (서명)	010-7679-3201	yesyoung20@gmail.com	2001.02.20.
팀원2	이영재 (서명)	010-9611-0675	lyj8520675@naver.com	2001.11.17.

위 지원자(팀)는 인천국제공항공사에서 주최하는 『인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전』에 참가를 신청합니다. 공모전 안내문에 제시된 내용 및 유의사항을 준수할 것에 서약하고, 개인정보 수집 및 활용에 동의하며 신청서를 제출합니다.

【개인정보 수집 및 활용동의서】

- 수집항목: 성명, 휴대폰 번호, 이메일, 생년월일
 - 수집 및 이용 목적: 「인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전」 공모 접수, 심사, 수상자 선정 및 발표 및 상금 지급 등
 - 보유 및 이용기간: 처리목적(공모전 완료 및 상금 지급)이 달성된 후 1년 이내
 - 정보제공: 인천국제공항공사
- ※ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익 내용(개인정보보호법 제16조) 공모전 참가 시 수집하는 필요한 개인정보 수집에 동의를 거부할 권리가 있으나, 필수항목에 대한 정보를 제공하지 않을 경우 참가 접수 제한 등의 불이익이 있을 수 있음

2026년 04월 03일

신청인(대표자) 김지훈 (서명)

인천국제공항공사 사장 귀하

첨부	1. 아이디어 제안서 1부. 2. 아이디어 결과물 1식. (제출할 경우)
----	---

『인천공항 AI-PORT 아이디어 공모전』 제안서(세션1)



접수번호
※접수처에서 기재

제안명	여객 편의성 증대를 위한 기존 스마트패스 APP 활용 촉진 방안			
지원구분	☒ 대국민(☒ 개인 / ☐ 팀) ☐ AI 스타트업			
지원분야	☒ 여객 서비스 ☐ 안전			
제안팀명	만두			
구분	이름	휴대폰 번호	이메일	생년월일
대표자	김지훈 (서명)	010-3181-9952	jihun0423@naver.com	1998.04.23.

1. 아이디어 내용 요약

- ※ 공모전 심사 시 대국민 투표가 포함되어 있으며, ‘1.아이디어 내용 요약 부분’은 국민에게 공개할 예정임, 내용 미기재나 오기재로 인한 불이익이 없도록 작성 시 주의
- ※ 작성 내용은 ‘2. 아이디어 제안 내용’에 기재된 사항을 자유롭게 구성(반페이지 이내 작성) 가능하나, 2번에 기재된 내용과 다른 내용이 작성되어서는 안 됨

2. 아이디어 제안 내용

1) 제안 배경 및 목적

①아이디어 제안 배경

인천국제공항은 지난 2023년 공항 이용객의 편의 증대를 위해 안면인식 기반 출국 서비스인 스마트패스를 출시하였다. 그러나 현재 스마트패스는 출국장 진입 및 비행기 탑승이라는 제한적 기능만 제공하여 2024년 기준 약 8%에 그치는 저조한 이용률을 보이고 있다.¹⁾ 동시에 최근 인천국제공항은 아시아나 항공의 T2 이전과 중국의 비자 면제 정책 등으로 인해 개항 이후 최대 실적을 기록하는 등 공항 내 상습 혼잡 문제를 해결해야 하는 과제를 안고 있다. 따라서 스마트패스를 다양한 여객 서비스의 통합 인증 키(Key)로 활용한 ‘여객 편의성 증대를 위한 기존 스마트패스 APP 활용 촉진 방안’을 통해 스마트패스 이용률을 높이고 터미널 내 혼잡도를 완화하여 공항 운영 효율성을 높이하고자 한다.

②서비스 목표: 스마트패스의 기능을 확장하고 기존 공항 서비스와 연계 및 단일화(Super-App)하여 스마트패스 이용률을 제고하고 궁극적으로 공항 내 혼잡도를 낮추고 여객 편의성을 극대화하고자 한다.

③기술적 목표: 개인정보보호법을 준수하는 안전한 생체 인식 기술과 공공 클라우드 환경을 활용해 실시간 데이터 연동 및 AI 기반 기술을 포함한 여객 맞춤형 서비스를 제공하는 통합 시스템을 구축하고자 한다.

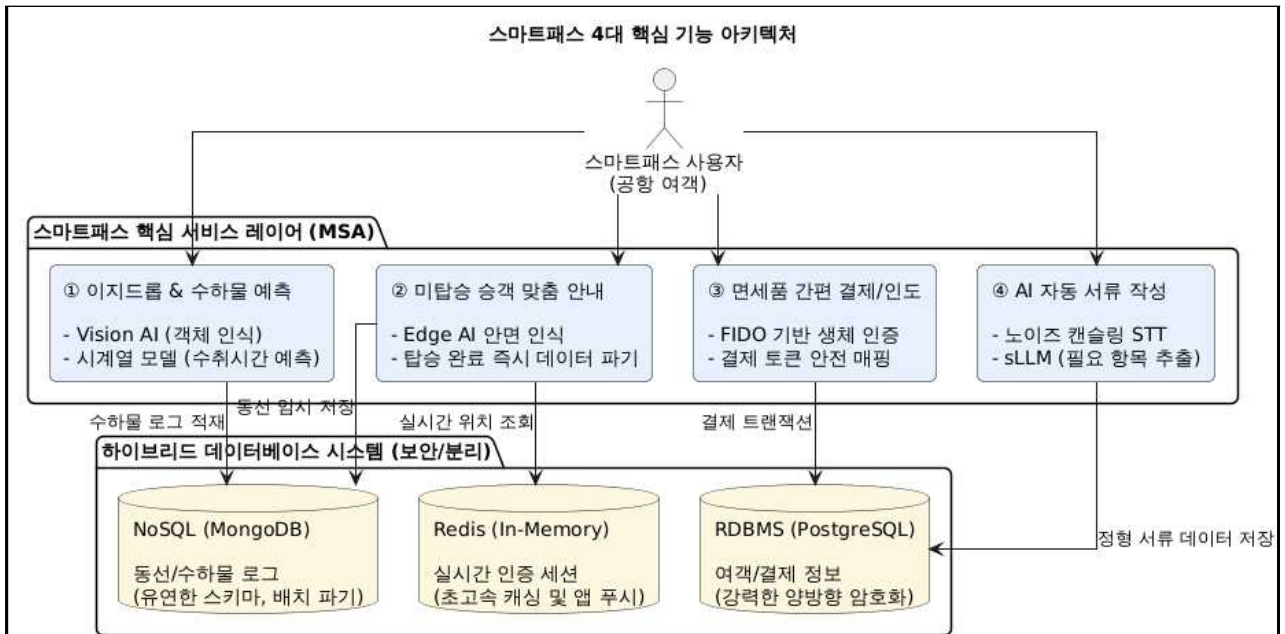
2) 상세 설명

①문제점 분석

- 스마트패스 유인 요소 부족 : 출국장 및 탑승구 통과 시에만 사용되어 여객이 사전에 앱을 설치하고 생체 정보를 등록할 동기가 부족함.
- 파편화된 공항 서비스 생태계 : 수하물 위탁(이지드롭), 면세품 인도, 출입국 서류 작성 등 여객 동선에 따른 서비스들이 분리되어 있어 연속적인 UX(사용자 경험) 제공이 어려움.
- 미탑승 승객으로 인한 지연 및 혼잡 : 탑승 마감 시간 임박 시 승객 위치 파악이 어려워 항공기 지연 및 공항 내 병목 현상이 발생함.

②해결 방안 및 서비스 개선

기존	개선된 AI기반 앱
<그림 1> 기존 스마트패스 APP	<그림 2> 개선된 스마트패스 APP



<그림 3> 스마트패스 주요 서비스 데이터 흐름 및 인프라 아키텍처

가. 이지드롭(Easy-Drop) 서비스 통합 및 AI 수하물 예측

1) 목표 : 스마트패스 인증만으로 수하물 위탁을 간소화하고, AI를 통해 여객에게 수하물 위치 및 예상 수취 시간을 제공.

2) 적용 기술

- Vision AI 기반 객체 인식 : 컨베이어 벨트 및 분류 시스템의 영상 데이터를 Vision AI로 분석하여 수하물의 병목 구간을 파악.

- 수하물 수취 시간 예측 모델 : 과거 공항 혼잡도, 항공편 물림 현상, 수하물 처리 시스템 데이터를 학습한 시계열 예측 모델(XGBoost, LSTM 등)을 활용해 기존 인천 공항에서 제공 중이던 목적지 공항에서의 수하물 수취 예상 시간을 스마트패스에서도 제공함.

나. (Opt-in 기반) 미탑승 승객 맞춤형 안내 및 동선 파악

1) 목표 : 지연의 주요 원인인 미탑승 승객을 빠르게 찾아내어 출국 수속을 돕되, 심각한 프라이버시 침해를 방지함.

2) 적용 기술

- Edge AI 기반 안면 인식 : 중앙 서버로 모든 CCTV 영상을 보내는 대신, 탑승구 주변 카메라(Edge Device)에서 사전 동의(Opt-in)한 승객의 특징점만 대조하여 위치를 파악.

- 데이터취발 정책 : 인식된 데이터와 동선 정보는 항공기 이륙 즉시 NoSQL(MongoDB 등) 및 캐시(Redis) 데이터베이스에서 영구 삭제되도록 아키텍처를 설계하여 공공기관의 보안 요건을 충족.

다. 스마트패스 기반 면세품 간편 결제 및 인도

- 1) 목표 : 기존 스마트 면세 서비스 앱을 스마트패스에 통합해 여권과 탑승권을 꺼내지 않고 스마트패스 안면 인식으로 신원확인, 결제, 면세품 인도까지 원스톱 처리
- 2) 적용 기술
 - FIDO (Fast IDentity Online) 기반 생체 인증 : 스마트패스의 생체 정보를 결제 토큰과 안전하게 매핑하여 카드사 연동 결제(Biometric Payment) 지원.
 - 암호화 DB : 결제 및 여권 정보는 양방향 암호화하여 관계형 데이터베이스(PostgreSQL)에 분리 보관.

라. AI 노이즈 캔슬링 음성 인식 기반 자동 서류 작성

- 1) 목표: 시니어 및 외국인 여객의 세관 신고서 등 필수 서류 작성을 돕는 음성 AI 도우미 도입.
- 2) 적용 기술
 - 환경 소음 특화 STT (Speech-to-Text): 공항의 심한 안내방송 및 백색소음 환경에서도 작동할 수 있도록 노이즈 캔슬링이 적용된 음성 인식 모델(OpenAI Whisper API 또는 국내 특화 STT) 활용.
 - 경량 언어 모델 (sLLM): 음성으로 입력된 비정형 데이터를 분석해 필요한 항목(이름, 여권번호, 물품 등)만 추출하여 자동으로 서류 폼에 기입하는 자연어 처리 기술 적용.

③데이터베이스 구조 설계

공공 데이터 보안 가이드라인을 준수하여, 빠르고 유연한 실시간 처리와 무결성이 중요한 데이터를 분리하여 관리.

- RDBMS (PostgreSQL/MySQL): 여객 개인정보, 예약, 결제 토큰 등 트랜잭션의 무결성(ACID)이 필수적인 핵심 데이터 보관. 강력한 암호화 적용.
- NoSQL (MongoDB): 승객의 동선 데이터, 수하물 위치 로그 등 스키마가 유연하고 초당 발생량이 많은 비정형 실시간 로그 데이터 저장. (항공편 출발 후 배치(Batch) 작업을 통해 즉시 파기)
- In-Memory DB (Redis): 수하물의 현재 위치, 안면 인식 인증 세션 등 즉각적인 앱 알림(Push) 및 초고속 조회가 필요한 임시 데이터 캐싱.

④ 기술적 구현 및 환경

- 클라우드 인프라: 공공기관 보안 인증(CSAP)을 획득한 국내 클라우드 플랫폼(Naver Cloud, KT Cloud 등)의 IaaS/PaaS를 활용하여 데이터 주권 및 보안성 확보.
- 마이크로서비스 아키텍처 (MSA): 이지드롭, 안면인식, 음성인식 서류작성 등의 서비스를 독립적인 컨테이너(Docker, Kubernetes)로 배포하여, 특정 서비스에 트래픽

이 몰려도(예: 면세구역 혼잡) 전체 시스템이 다운되지 않도록 설계.

- 보안 및 인증: 영지식 증명(ZKP) 개념을 차용한 분산 인증, OAuth 2.0 기반의 토큰 관리, API Gateway를 통한 접근 통제.

⑤ 서비스 구축시 예상되는 소요 예상 및 기간

구분	사업기간	총사업비	연부액				
			2026	2027	2028	2029	2030
합계							
1. SW개발							
2. 인프라구축							
3. 상용SW							
4. 유지보수비							
-감리비							

3) 기대효과 및 활용 방안

① 기대 효과

- 스마트패스 활성화: 다양한 서비스를 통합하여 스마트패스의 이용률을 증가시킬 수 있음.

- 공항 운영 효율성 향상: 수하물 위탁 및 탑승 수속 대기 시간 단축, 미탑승 승객 탐색 시간 축소.

- 여객 편의성 증대: '여권 꺼낼 필요 없는' 진정한 의미의 Hand-free 공항 실현, IT 소외 계층(시니어 등)의 음성 인식 서류 작성을 통한 공공 서비스 접근성 향상.

② 결론

파편화된 기존의 공항 서비스들을 '스마트패스'라는 하나의 생체 인증 키(Key)로 엮어내는 Super-App 전략은 여객의 편의성을 보장.

철저한 개인정보 보호가 담보된 엷지 AI와 공공 클라우드 인프라를 통해 인천공항은 '초연결 스마트 AI-PORT'로 도약할 수 있을 것.

※ 형식: (폰트) 중고딕 12p, 줄 간격 160%, 5장 이내 작성 / (이미지) 문서 내 포함

1) 출처: 인천국제공항공사 보도자료, “인천공항공사, 금융 3개사와 스마트패스 활성화 협약 체결”, https://www.airport.kr/co_ko/664/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGY29fa28lMkY4NCUyRjEzMjExMCUyRmFydGNsVmllcy5kbyUzRg%3D%3D